

2024 立创教育同等学力申硕计算机科学与技术模拟卷

第二部分 专业知识课程

V 计算机图形学（一）

一、判断题（正确的请在括号中填 T，错误的填 F。每小题 1.5 分，共 7.5 分）

1. 计算机图形学是研究如何使用计算机生成和处理图像的学科。（）
2. 三维模型的欧拉角表示可以避免万向锁现象。（）
3. 蒙特卡洛路径追踪是一种用于实现全局光照效果的渲染算法，但其计算复杂度较高。（）
4. 贝塞尔曲线可以通过调整控制点的权重来实现形状的局部变形。（）
5. 代数曲线是一种由多项式方程定义的曲线，可以用于表示复杂的曲线形状。（）

二、填空题（每小题 1.5 分，共 7.5 分）

1. 在计算机图形学中，_____ 是一种用于表示曲线和曲面的数学工具，通过控制点和基函数的线性组合来描述形状。
2. 在光线追踪算法中，为了确定光线与场景中物体的交点，常使用的加速结构是_____。
3. 在计算机图形学中，_____ 是一种用于描述三维物体表面特征的技术，通过记录每个像素离物体表面的距离来实现。
4. 在三维渲染中，_____ 是一种用于模拟光照反射特性的材质属性，表示物体表面对光线的反射程度。
5. 在计算机图形学中，_____ 是一种用于细分曲面的技术，通过逐步细分每个多边形来增加曲面的细节和光滑度。

三、简答题（每小题 5 分，共 15 分）

1. 解释光线追踪算法中的阴影效果是如何实现的。
2. 请解释抗锯齿（Antialiasing）是如何减少图形渲染中的锯齿现象。
3. 解释纹理映射（Texture Mapping）在计算机图形学中的作用。

V 计算机图形学（二）

一、判断题（正确的请在括号中填 T，错误的填 F。每小题 1.5 分，共 7.5 分）

1. CRT 在屏幕上重复画画的频率称为刷新频率。（）
2. 表示图形的方法有点阵法和参数法。（）
3. 反走样（Antialiasing）技术可以完全消除图形渲染中的锯齿现象。（）
4. 凸多边形的所有内角之和一定小于 180 度。（）
5. 二维图形的仿射变换可以通过线性变换和平移变换来表示。（）

二、填空题（每小题 1.5 分，共 7.5 分）

1. _____ 是一种用于将三维物体投影到二维平面上的技术。
2. 在计算机图形学中，使用 _____ 将三维物体表示为由许多小三角形组成的表面。
3. 在计算机图形学中，用于描述物体表面外观的属性，如颜色、纹理、反射率等，通常使用 _____ 进行表示。
4. 在计算机图形学中，_____ 是一种用于描述光照条件的模型，可以模拟光的传播和反射过程。
5. 在计算机图形学中，_____ 是一种用于消除隐藏面的算法，可以确定哪些物体或物体的哪些部分应该显示在观察者视野中。

三、简答题（每小题 5 分，共 15 分）

1. 请解释计算机图形学中的几何变换和视图变换的区别。
2. 解释光线追踪算法在计算机图形学中的作用和原理。
3. 请解释纹理映射（Texture Mapping）在计算机图形学中的作用和原理。

V 计算机图形学（三）

一、判断题（正确的请在括号中填 T，错误的填 F。每小题 1.5 分，共 7.5 分）

1. 光栅化渲染是计算机图形学中常用的三维渲染技术。（）
2. 在计算机图形学中，Bezier 曲线和 B 样条曲线都是用于表示二维和三维曲线的方法。（）
3. 在计算机图形学中，视锥体是用于表示摄像机视野范围的几何体。（）
4. 在计算机图形学中，Phong 着色模型是一种基于光照模型的渲染算法。（）

5.在计算机图形学中,纹理映射是一种将二维图像映射到三维物体表面的技术。()

二、填空题(每小题 1.5 分,共 7.5 分)

1.在二维空间中,旋转变换可以通过一个 2×2 矩阵来表示。如果旋转角度为 θ ,旋转矩阵表示为 R ,那么 R 的元素可以表示为:_____。

2.在三维空间中,透视投影矩阵是一个 4×4 的矩阵,其中第三列的元素为_____。

3.在计算机图形学中,Bezier 曲线的控制点个数为 $n+1$,其中 n 为曲线的_____。

4.在计算机图形学中,Phong 着色模型包括环境光、漫反射和镜面反射三个分量。其中,漫反射分量的计算公式为表面法线与光线方向的_____。

5.在三维空间中,两个向量 A 和 B 的叉乘结果可以得到一个新的向量,记为 C 。如果 $A = (a_1, a_2, a_3)$ 和 $B = (b_1, b_2, b_3)$,则 C 的坐标表示为 $C =$ _____。

三、简答题(每小题 5 分,共 15 分)

1.请解释什么是光线追踪(Ray Tracing)算法,并说明它相对于传统的光栅化渲染算法有何优势和劣势。

2.请解释什么是视图矩阵(View Matrix)和投影矩阵(Projection Matrix),并说明它们在三维图形渲染中的作用。

3.请解释什么是几何着色器(Geometry Shader),并说明它在图形渲染流水线中的作用。

V 计算机图形学(四)

一、判断题(正确的请在括号中填 T,错误的填 F。每小题 1.5 分,共 7.5 分)

1.在计算机图形学中,Bezier 曲线和 B 样条曲线都可以用来表示曲线和曲面。()

2.在透视投影中,远处的物体在屏幕上显示的大小比近处的物体要小。()

3.在光线追踪算法中,阴影效果是通过判断光线与物体表面的交点来计算的。()

4.Phong 着色模型包括环境光、漫反射和镜面反射三个分量。()

5.在计算机图形学中,贝塞尔曲线和 B 样条曲线都是通过插值方式生成的。()

二、填空题(每小题 1.5 分,共 7.5 分)

1.在计算机图形学中,光线追踪算法中的阴影效果可以通过判断光线与场景中的物体是否相交来实现。当光线与物体相交时,可以使用_____算法来确定是否存在阴影。

2. 在计算机图形学中，Bézier 曲线的控制点位置决定了曲线的形状。对于 n 次 Bézier 曲线，需要至少_____个控制点来定义。
3. 在计算机图形学中，反走样（antialiasing）技术用于减少图像中出现的锯齿边缘效应，其中最常用的反走样算法是_____。
4. 在计算机图形学中，几何着色器（Geometry Shader）是渲染管线中的一个可编程阶段，它主要用于处理图元的_____。
5. 在计算机图形学中，视锥体（View Frustum）是一个截锥体形状的几何体，它用于表示摄像机视野中能够看到的空间范围。视锥体由六个_____组成。

三、简答题（每小题 5 分，共 15 分）

1. 请解释 Z 缓冲（Z-buffer）消隐算法是如何工作的，并说明其在计算机图形学中的作用。
2. 请解释 OpenGL 中的 `glTranslatef()` 函数和 `glRotatef()` 函数的作用，并说明它们在三维图形中的应用。
3. 请解释 OpenGL 中的视口变换（Viewport Transformation）是什么，并说明它在图形渲染中的作用。

2024 立创教育同等学力申硕计算机科学与技术模拟卷

第二部分 专业知识课程

V 计算机图形学（一）

一、判断题（正确的请在括号中填 T，错误的填 F。每小题 1.5 分，共 7.5 分）

1.T

2.F

答案：错误。欧拉角表示存在万向锁问题，即在某些方向上失去了自由度。

3.T

答案：正确。

4.F

答案：错误。贝塞尔曲线的控制点权重调整只会影响整个曲线的整体形状，而不是局部变形。

5.T

答案：正确。

二、填空题（每小题 1.5 分，共 7.5 分）

1.答案：贝塞尔曲线（Bézier curve）。

解析：贝塞尔曲线是一种常用的数学曲线表示方法，通过控制点的位置和基函数的线性组合来定义曲线的形状。基函数通常是多项式形式，并且贝塞尔曲线具有局部控制性，可以轻松实现平滑的曲线形状。

2.答案：包围盒层次结构（Bounding Volume Hierarchy, BVH）。

解析：包围盒层次结构是一种用于加速光线追踪算法的数据结构。它通过将场景中的物体划分为层次化的包围盒，以减少与光线求交的计算量。通过递归地划分和组织包围盒，可以快速确定光线与物体的交点，提高光线追踪的效率。

3.答案：深度图（Depth map）。

解析：深度图是一种图像，用于记录每个像素离摄像机或观察点的距离。在计算机图形学中，深度图通常用于实现阴影、遮挡和透视效果等，通过深度值的变化来模拟物体之间的相对位置关系。

4.答案：反射率（Reflectance）。

解析：反射率是描述物体材质表面属性的属性之一，表示物体对入射光线的反射程度。反射率通常是一个介于 0 到 1 之间的值，0 表示完全吸收光线，1 表示完全反射光线。

5.答案：细分曲面（Subdivision surface）。

解析：细分曲面是一种用于增加曲面细节和光滑度的技术。它通过递归地细分每个多边形，将其分割为更小的面片，并根据一定的规则生成新的顶点和面片。细分曲面常用于建模和渲染中，可以创建更精细和真实的曲面模型。

三、简答题（每小题 5 分，共 15 分）

1.答案解析：

在光线追踪算法中实现阴影效果的过程如下：

对于场景中的每个光源，从交点处向光源发射一条阴影光线。

如果阴影光线与场景中的其他物体相交，即表示该点处有遮挡物体，因此该点被阻挡而无法接收到光源的直接光照，被认为是在阴影中。

如果阴影光线没有与任何物体相交，即表示该点没有被其他物体遮挡，因此该点可以接收到光源的直接光照，不在阴影中。

通过追踪阴影光线并判断是否与其他物体相交，可以实现逼真的阴影效果。

2.答案解析：

抗锯齿（Antialiasing）是一种用于减少图形渲染中锯齿现象的技术。锯齿现象是由于图像分辨率不足而产生的边缘锯齿和走样效果。抗锯齿的主要原理是通过对图像进行采样和插值，平滑边缘的像素颜色，从而减少锯齿现象的可见性。

常用的抗锯齿技术包括：

多重采样抗锯齿（MSAA）：在图像的边缘区域，对多个采样点的颜色进行插值，使得边缘部分的颜色过渡更加平滑。

超采样抗锯齿（Supersampling AA）：在渲染前，将图像分辨率增加，然后对增加的图像进行降采样，通过取样点的平均值来减少锯齿现象。

抖动抗锯齿（Dithering AA）：通过在像素间引入微小的噪声或抖动，以模糊边缘并减少锯齿可见性。

这些抗锯齿技术的目的是在边缘和细节处实现平滑的颜色过渡，从而减少或消除锯齿现象。

3.答案解析：

纹理映射（Texture Mapping）是一种在计算机图形学中广泛使用的技术，用于增加模型的细节和真实感。其基本原理是将二维图像（纹理）映射到三维模型的表面上，以模拟物体表面

的细节、颜色、纹理等特征。

纹理映射在计算机图形学中的作用包括：

增加细节和真实感：通过将纹理映射到模型表面，可以增加模型的细节，使其看起来更加真实和逼真。

保存渲染计算量：通过使用纹理映射，可以将复杂的细节和纹理信息存储在纹理图像中，而不是在模型本身上进行渲染计算。这样可以减少计算量，提高渲染效率。

实现材质效果：通过纹理映射，可以将不同的材质纹理映射到模型表面，实现木纹、金属、皮肤等各种材质效果。

实现纹理映射效果：将真实世界中的图像或纹理映射到虚拟场景中，使得场景更加逼真。

纹理映射通常需要指定纹理坐标，以确定纹理在模型表面上的映射位置。纹理坐标可以通过模型的 UV 坐标、球坐标等方式进行定义。纹理映射技术的应用广泛，包括游戏开发、虚拟现实、电影特效等领域，为图形渲染增添了丰富的细节和视觉效果。

V 计算机图形学（二）

一、判断题（正确的请在括号中填 T，错误的填 F。每小题 1.5 分，共 7.5 分）

1.T

刷新式 CRT：快速控制电子束反复重画图像来维持荧光粉亮度的技术。

刷新频率：CRT 在屏幕上重复画画的频率称为刷新频率，也可以理解为显示器所能显示的像素有多少。

分辨率：CRT 无重叠显示的最多的点数称为分辨律。

2.T

表示图形的方法：

1.点阵法：如 bmp 图，枚举出图形中所有的点来表示图形，强调图形由点构成，及其点的属性（颜色）：像素图或图象。

2.参数法：由图形的形状参数和属性参数来表示图形，简称图形；

图形的参数：方程或分析表达式的系数，线段的端点坐标等。

属性参数：颜色、线型等。

图象（image）：JPG 这些玩意。

图形（graphics）：OpenGL 中的 G 就是这玩意，而不是 OpenIL

modeling: 建模-构造实体 (2D,3D) ;

rendering: 使 3D 物体看起来更真实 (OpenGL 里面经常看到带 rendering 的函数)

3.F

尽管反走样技术可以显著减少图形渲染中的锯齿现象,但它并不能完全消除锯齿。反走样技术通过对图像进行采样和插值来减少锯齿的可见性,从而使边缘更加平滑。常见的反走样技术包括多重采样抗锯齿 (MSAA)、超采样抗锯齿 (Supersampling AA) 等。虽然这些技术可以大大改善锯齿现象,但在某些情况下,如高对比度边缘或细小的几何细节,仍然可能存在一定程度的锯齿。

4.T

凸多边形是指所有内角都小于 180 度的多边形。对于一个凸多边形,任意两条边的夹角都是小于 180 度的,因此所有内角之和一定小于 180 度。这是凸多边形的一个重要特性,与凹多边形 (至少有一个内角大于 180 度) 相对应。

5.T

二维图形的仿射变换可以通过线性变换和平移变换来表示。仿射变换包括平移 (translation)、旋转 (rotation)、缩放 (scale)、错切 (shear) 和镜像 (reflection) 等操作。其中平移和线性变换 (旋转、缩放、错切) 分别通过在二维坐标系上的平移和线性变换操作来实现。线性变换可以用矩阵乘法表示,通过对坐标点进行矩阵乘法运算,可以实现旋转、缩放和错切等变换操作。平移变换通过将坐标点的每个分量分别加上平移向量来实现。因此,二维图形的仿射变换可以通过线性变换和平移变换的组合来表示。

二、填空题 (每小题 1.5 分, 共 7.5 分)

1.答案: 投影 (Projection)。

答案解析: 在计算机图形学中,投影是将三维物体映射到二维平面上的过程。常用的投影方法包括平行投影和透视投影。平行投影将物体的平行线投影为平行线,不考虑远近关系,常用于工程制图和计算机辅助设计。透视投影则考虑了远近关系,通过模拟人眼观察物体的方式,使远处的物体显得较小,近处的物体显得较大,常用于渲染逼真的场景。

2.答案: 三角网格 (Triangle Mesh)。

答案解析: 三角网格是一种常用的表示三维物体表面的方法,它将物体分解为许多小的三角形片段。使用三角网格可以方便地描述物体的形状和拓扑结构,并且可以应用于各种图形处理任务,如渲染、碰撞检测、形状变形等。三角网格由一组顶点和连接这些顶点的三角形构成,通过顶点坐标和三角形索引来表示。

3.答案：材质（Material）。

答案解析：材质是用于描述物体表面外观的属性，常用于渲染和图形效果的模拟。材质可以包括颜色、纹理、反射率、折射率等信息。颜色确定了物体的基本颜色，可以使用 RGB、HSV 等颜色空间表示。纹理可以为物体表面添加图案、纹理或图像，使其更加细致逼真。反射率描述了物体表面对不同入射光的反射特性，常用参数有漫反射、镜面反射和环境反射等。

4.答案：光照模型（Lighting Model）。

答案解析：光照模型是一种用于描述光照条件的数学模型，它可以模拟光的传播和反射过程，从而确定物体表面的亮度和颜色。常用的光照模型包括冯氏光照模型（Phong Lighting Model）、布林-菲格斯模型（Blinn-Phong Model）等。这些模型考虑了光源的位置、物体的表面法线、材质的属性等因素，计算出物体表面的漫反射、镜面反射以及环境光等光照分量。

5.答案：可见性算法（Visibility Algorithm）。

答案解析：可见性算法是一种用于消除隐藏面的算法，用于确定在观察者视野中哪些物体或物体的哪些部分应该显示出来。常用的可见性算法包括扫描线算法（Scanline Algorithm）、深度缓冲算法（Depth Buffer Algorithm）和光线追踪算法（Ray Tracing Algorithm）等。这些算法通过对物体的几何信息、视点位置和相机参数进行计算，确定可见物体并生成最终的图像。

三、简答题（每小题 5 分，共 15 分）

1.答案解析：在计算机图形学中，几何变换和视图变换是两个基本概念。

几何变换是指对物体的顶点进行变换，改变物体的形状、位置和方向，而不考虑观察者的视角。常见的几何变换包括平移（Translation）、旋转（Rotation）、缩放（Scaling）和错切（Shearing）等。几何变换是在物体的局部坐标系下进行的，通过对物体的顶点坐标进行变换矩阵的乘法运算来实现。

视图变换是指将物体从世界坐标系变换到观察者的视角坐标系，以确定物体在屏幕上的投影和可见性。视图变换包括相机的位置和方向，投影类型（如透视投影或正交投影）等参数。视图变换是在世界坐标系下进行的，通过将物体的顶点坐标乘以视图变换矩阵来实现。

总结：几何变换用于改变物体的形状和位置，而视图变换用于确定物体在观察者视角下的投影和可见性。

2.答案解析：光线追踪算法是一种用于渲染逼真图像的算法，它模拟光线从观察者视点出发，经过反射、折射和吸收等过程，最终与物体相交并计算出每个像素的颜色值。

光线追踪算法的原理基于光线与物体的相交计算。它从观察者视点出发，通过每个像素位置发射一条射线，然后追踪该光线与场景中的物体相交的过程。当光线与物体相交时，根据物体的表面属性（如材质、纹理、光照等），计算出该点的颜色值。为了确定最终的颜色，光线追踪算法会考虑光线的反射、折射和遮挡等效应，并进行递归追踪以计算间接光照。

光线追踪算法的优点是能够生成逼真的图像，可以模拟复杂的光照效果，如反射、折射、阴影和全局光照等。然而，由于光线追踪算法需要对每条光线进行递归追踪，计算量较大，因此在实时渲染中往往需要借助硬件加速或优化算法。

3.答案解析：纹理映射是一种将二维图像（纹理）映射到三维物体表面的技术，用于增强物体的表现力和细节。

纹理映射的原理是将二维纹理图像的像素与物体的表面顶点进行对应，从而确定每个顶点的纹理坐标。在渲染过程中，根据纹理坐标和纹理映射的图像，计算出物体表面每个点的颜色值。这样可以在物体表面添加图案、纹理、细节和图像，使渲染结果更加逼真。

纹理映射的作用是增加物体的视觉细节和真实感。通过纹理映射，可以在物体表面模拟各种材质，如木纹、金属、石头等，以及图案、图像和细微的纹理。纹理映射可以应用于多种图形处理任务，如渲染、游戏开发、虚拟现实等。

V 计算机图形学（三）

一、判断题（正确的请在括号中填 T，错误的填 F。每小题 1.5 分，共 7.5 分）

1.T

光栅化渲染是一种常用的三维图形渲染技术，将三维模型转化为由像素组成的二维图像。

2.T

解析：Bezier 曲线和 B 样条曲线都是计算机图形学中常用的曲线表示方法。它们可以用于描述二维和三维空间中的曲线。Bezier 曲线通过控制点来定义曲线形状，而 B 样条曲线通过控制顶点和节点向量来定义曲线形状。这两种曲线表示方法在计算机图形学中应用广泛。

3.T

解析：视锥体是计算机图形学中用于表示摄像机视野范围的几何体。它类似于一个倒立的金字塔形状，有一个顶点和一个底面，底面通常是一个矩形或正方形。视锥体定义了摄像机可以看到的空间范围，超出视锥体范围的物体将被裁剪掉，不显示在最终的渲染结果中。

4.T

解析: Phong 着色模型是一种基于光照模型的渲染算法。它考虑了环境光、漫反射光和镜面反射光等因素,用于模拟光照对物体表面颜色的影响。Phong 着色模型通过计算光照强度和法线向量之间的关系,确定每个像素的颜色,从而实现逼真的渲染效果。

5.T

解析: 纹理映射是计算机图形学中常用的技术,用于将二维图像映射到三维物体表面。它可以赋予物体表面更加逼真的外观,使其具有细节和纹理。纹理映射通常涉及将纹理坐标与物体表面的顶点坐标相对应,从而确定每个像素在纹理图像中的采样位置,从而确定其颜色值。

二、填空题(每小题 1.5 分,共 7.5 分)

1.答案: $\cos(\theta)$, $-\sin(\theta)$

$\sin(\theta)$, $\cos(\theta)$

解析: 二维空间中的旋转变换可以通过一个 2×2 的矩阵来表示。旋转角度为 θ 时,矩阵的元素根据正弦和余弦函数来计算。在逆时针旋转的情况下,矩阵的第一行元素为 $\cos(\theta)$ 和 $-\sin(\theta)$,第二行元素为 $\sin(\theta)$ 和 $\cos(\theta)$ 。

2.答案: 0

解析: 透视投影矩阵是一个 4×4 的矩阵,用于将三维物体投影到二维屏幕上。在透视投影矩阵中,第三列的元素通常为 0,这是因为在透视投影中,物体的 z 坐标不会影响最终的投影位置。

3.答案: 阶数

解析: Bezier 曲线的阶数是指控制点的个数减一。例如,二次 Bezier 曲线有 3 个控制点,阶数为 2;三次 Bezier 曲线有 4 个控制点,阶数为 3。控制点的个数决定了曲线的形状。

4.答案: 夹角的余弦值 (cosine)

解析: 漫反射分量用于模拟光线在粗糙表面上的散射效果。它的计算公式涉及到表面法线和光线方向之间的夹角。通常使用夹角的余弦值 (cosine) 来计算漫反射分量。

5.答案: $a_2 * b_3 - a_3 * b_2$, $a_3 * b_1 - a_1 * b_3$, $a_1 * b_2 - a_2 * b_1$

解析: 两个向量的叉乘结果是一个新的向量,其坐标表示根据叉乘的计算公式得出。对于向量 $A = (a_1, a_2, a_3)$ 和向量 $B = (b_1, b_2, b_3)$, 它们的叉乘结果 C 的 x 坐标为 $a_2 * b_3 - a_3 * b_2$, y 坐标为 $a_3 * b_1 - a_1 * b_3$, z 坐标为 $a_1 * b_2 - a_2 * b_1$ 。

三、简答题(每小题 5 分,共 15 分)

1.答案: 光线追踪是一种用于渲染逼真图像的算法,它模拟了光在场景中的传播和相互作用过程。光线追踪通过跟踪从摄像机出发的光线,与场景中的物体交互并计算光线的颜色值,

从而生成最终的图像。

相对于传统的光栅化渲染算法，光线追踪具有以下优势：

逼真的光照模拟：光线追踪可以精确模拟光线与物体的相互作用，包括反射、折射、阴影等，从而产生逼真的光照效果。

光线路径追踪：光线追踪能够追踪光线在场景中的路径，使得一些高级效果如全局光照、间接光照等得以实现。

不受多边形分辨率限制：光线追踪可以渲染出高质量的曲面和细节，不受多边形分辨率限制，可以呈现真实的几何形状。

然而，光线追踪也存在劣势：

计算复杂度高：光线追踪需要进行大量的光线与物体的相交计算，因而计算复杂度较高，渲染速度较慢。

需要较高的计算资源：光线追踪对于计算资源的要求较高，特别是追求高质量和实时渲染时需要更多的计算能力。

2. 答案：视图矩阵和投影矩阵是在三维图形渲染中使用的矩阵。

视图矩阵用于将场景中的物体从世界坐标系转换到相机坐标系（也称为观察坐标系）。它定义了相机的位置、朝向和上向量，并通过矩阵变换将物体从世界坐标系变换到相机坐标系，使得物体相对视图矩阵（View Matrix）和投影矩阵（Projection Matrix）在三维图形渲染中扮演着重要的角色。

视图矩阵（View Matrix）是用于将场景中的物体从世界坐标系转换到相机坐标系（也称为观察坐标系）。视图矩阵定义了相机的位置、朝向和上向量，并通过矩阵变换将物体从世界坐标系变换到相机坐标系，使得物体相对于相机的位置和方向正确。

投影矩阵（Projection Matrix）用于将三维场景投影到二维平面（屏幕或图像上）。它定义了视锥体（视野）的形状和大小，以及投影的方式（如透视投影或正交投影）。投影矩阵将相机坐标系中的物体坐标变换到裁剪空间（Clip Space），其中物体的坐标被映射到规范化设备坐标系（Normalized Device Coordinate, NDC），并最终映射到屏幕坐标。

视图矩阵和投影矩阵的组合通常被称为观察投影矩阵（ViewProjection Matrix）。它是将物体从世界坐标系转换到屏幕坐标系的关键矩阵。通过将物体的顶点坐标与观察投影矩阵相乘，可以将物体变换到屏幕空间，以进行后续的光栅化和显示。

总结一下，视图矩阵用于将物体从世界坐标系转换到相机坐标系，而投影矩阵用于将物体从相机坐标系投影到屏幕坐标系。它们的组合构成了观察投影矩阵，是实现三维场景渲染和投

影的关键元素。

3.答案：几何着色器是计算机图形学中图形渲染流水线中的一个可编程阶段。它位于顶点着色器和片段着色器之间，用于处理图元（如点、线、三角形等）级别的操作和生成。

几何着色器可以接收输入的图元，例如由顶点着色器生成的三角形，然后对其进行处理和转换。它可以执行一系列操作，如几何形状的变换、生成新的图元、剪切图元等。

几何着色器的主要作用是在顶点和片段之间进行中间处理和操作。它可以用于实现一些高级的图形效果和技术，例如几何细分（Geometry Tessellation）、粒子系统、法线计算、边缘检测、几何变换等。

几何着色器的灵活性使得开发人员能够对图元进行更多的操作和控制，从而实现更复杂和创造性的图形渲染效果。然而，由于其较高的计算复杂度，几何着色器的使用需要在性能和效果之间进行权衡。

V 计算机图形学（四）

一、判断题（正确的请在括号中填 T，错误的填 F。每小题 1.5 分，共 7.5 分）

1.T

解析：Bezier 曲线和 B 样条曲线都是常用的数学工具，用于表示曲线和曲面。Bezier 曲线是通过控制点来定义的，可以用于描述平滑的曲线。B 样条曲线则是通过节点向量和控制点来定义的，可以实现更程度的控制，包括局部调整和插值等功能。这两种曲线都在计算机图形学中被广泛应用。

2.T

解析：在透视投影中，远处的物体在屏幕上显示的大小比近处的物体要小。这是因为透视投影会根据物体与观察者之间的距离来调整物体在屏幕上的大小，远处的物体与观察者之间的距离较大，所以它们在屏幕上显示的大小相对较小。

3.T

解析：在光线追踪算法中，阴影效果是通过判断光线与物体表面的交点来计算的。当光线与物体表面的交点之间没有其他物体遮挡时，该点处于光源的直接照射下，没有阴影。但如果有其他物体遮挡了光线的路径，则该点处于阴影之中，需要进行阴影计算。

4.F

解析：Phong 着色模型包括环境光、漫反射和镜面高光三个分量。环境光是指在场景中存在

的全局光照成分,使物体在各个方向上都有一定的亮度。漫反射是根据光线与物体表面法线的夹角来计算的,用于模拟光线在粗糙表面上的散射效果。镜面高光是根据光线的入射角和反射角来计算的,用于模拟光线在光滑表面上的反射效果。

5.F

解析:贝塞尔曲线和 B 样条曲线的生成方式不同。贝塞尔曲线是通过控制点进行插值计算的,它的形状由起始点、终止点和中间的控制点决定。B 样条曲线则是通过基函数的线性组合来生成的,它的形状由节点向量和控制点决定。B 样条曲线具有局部调整和插值的特性,因此在实际应用中更为常见。

二、填空题(每小题 1.5 分,共 7.5 分)

1.答案:射线-物体相交测试

解析:光线追踪算法中的阴影效果需要判断光线与场景中的物体是否相交。为了确定光线与物体的相交关系,可以使用射线-物体相交测试算法,如射线与球体相交测试、射线与三角形相交测试等。

2.答案: $n + 1$

解析: n 次 Bézier 曲线需要 $n + 1$ 个控制点来定义。每个控制点的位置对曲线的形状产生影响,控制点的个数决定了曲线的复杂性。

3.答案:抗锯齿(AA)算法

解析:抗锯齿算法是一种常用的反走样技术,用于减少图像中的锯齿边缘效应,使得边缘线条更加平滑。常见的抗锯齿算法包括多重采样抗锯齿(MSAA)、超采样抗锯齿(SSAA)和快速近似抗锯齿(FXAA)等。

4.答案:几何信息

解析:几何着色器是渲染管线中的一个可编程阶段,位于顶点着色器和片段着色器之间。它主要用于处理输入的图元(如点、线、三角形)的几何信息,可以创建、删除、复制或变换图元,并生成新的图元。

5.答案:平面

解析:视锥体用于表示摄像机视野中可见的空间范围。它由六个平面组成,包括近平面、远平面以及四个侧面。这些平面共同定义了摄像机的视野范围,只有位于视锥体内的物体才会被渲染出来。

三、简答题(每小题 5 分,共 15 分)

1.答案:Z 缓冲消隐算法是一种用于处理三维场景中物体的可见性的算法。它通过将每个像

素的深度值（即 Z 值）与一个称为 Z 缓冲的缓冲区中存储的值进行比较，从而决定哪些物体或片段将被绘制到最终的图像中。

具体工作流程如下：

对于场景中的每个物体，通过投影变换将其从三维空间变换到屏幕空间，并计算出每个顶点的深度值（Z 值）。

在屏幕空间中，对于每个像素，将其对应的深度值与 Z 缓冲中相应位置的值进行比较。

如果当前像素的深度值小于 Z 缓冲中的值，则将该像素的深度值更新到 Z 缓冲，并绘制该像素的颜色值。

如果当前像素的深度值大于等于 Z 缓冲中的值，则说明该像素被遮挡，不进行绘制。

Z 缓冲消隐算法的作用是解决可见性问题，即确定哪些物体或片段应该显示在屏幕上。通过比较深度值，Z 缓冲消隐算法可以正确地处理物体的遮挡关系，确保只有最前面的像素被绘制，从而实现逼真的三维图像渲染。

2.答案：在 OpenGL 中，`glTranslatef()`函数和 `glRotatef()`函数是用于进行平移和旋转变换的函数。

`glTranslatef()`函数用于进行平移变换。它将当前坐标系在三个轴方向上按照指定的平移量进行移动。函数的参数为(x, y, z)，表示在 x、y 和 z 轴上的平移量。通过调用 `glTranslatef()`函数，可以将物体从一个位置移动到另一个位置。

`glRotatef()`函数用于进行旋转变换。它将当前坐标系围绕指定的旋转轴进行旋转。函数的参数为(angle, x, y, z)，其中 angle 表示旋转角度，(x, y, z)表示旋转轴的方向向量。通过调用 `glRotatef()`函数，可以使物体绕指定轴进行旋转。

这两个函数在三维图形中的应用非常广泛：

平移变换可用于在场景中移动物体的位置，实现物体的平移效果。

旋转变换可用于使物体绕特定轴旋转，实现物体的旋转效果，如物体的自转或公转效果。

通过组合多次的平移和旋转变换，可以实现复杂的物体运动、摆放和布局。

`glTranslatef()`函数和 `glRotatef()`函数是 OpenGL 中的基本变换函数，它们与其他变换函数结合使用，可以创建出各种复杂的三维图形效果，如模型的变换、相机的移动、光源的旋转等。

3.答案：在 OpenGL 中，视口变换（Viewport Transformation）是将规范化设备坐标（Normalized Device Coordinates）映射到屏幕坐标的过程。它定义了图形渲染的最终输出位置和大小，将场景投影到屏幕上。

视口变换的作用主要有两个方面：

定义输出窗口：视口变换确定了图形渲染的输出窗口的位置和大小。通过设置视口的参数，如左下角的坐标和宽度、高度，可以将渲染结果限定在指定的屏幕区域内。

坐标变换：视口变换将规范化设备坐标转换为屏幕坐标。规范化设备坐标是一个范围在 $[-1, 1]$ 的坐标空间，表示了整个渲染目标（通常是屏幕）的范围。视口变换将规范化设备坐标映射到实际屏幕上的像素坐标，使得渲染的图形正确地显示在屏幕上。

视口变换通常在投影变换之后进行。通过将投影变换得到的裁剪坐标映射到视口坐标，可以将三维场景中的图形正确地映射到屏幕上的像素坐标。这是图形渲染中的最后一步，确保渲染结果准确地呈现给用户。

需要注意的是，视口变换可能会导致图形的形状变形或拉伸，特别是当视口的宽高比与屏幕的宽高比不匹配时。开发者需要根据具体的需求和屏幕的特性来选择合适的视口参数，以保持渲染结果的正确性和可视性。